

CID01: Malaria - Diagnostics & Treatment

DGH KBA · CID-01 · Clinical Infectious Diseases · Malaria

Malaria: Diagnostics & Treatment

WHO 2023 Guidelines · LMIC 맥락 · 시험 함정 집중 | 내과전문의 수준

RCP Diploma in Global Health

Blueprint 40% — CID

Oxford HTM 5e Ch.3 · WHO 2023

249M2022년 전 세계 환자수

608K2022년 사망 (대부분 아동)

95%사망 Sub-Saharan Africa

<24h Severe malaria 치료 목표

 진단 알고리즘

 RDT (Rapid Diagnostic Test)

- **HRP-2 항원** 검출 — *P. falciparum* 특이적
- 민감도 >95%, 특이도 >95% (*falciparum*)
- **함정**: 치료 후 4주까지 위양성 (HRP-2 잔류)
- **함정**: pfhrp2/3 유전자 결실 → Sub-Saharan 위음성
- 전기 불필요 → 오지 1차 진단 표준
- pLDH 기반 RDT = vivax 검출 가능

 Microscopy — Gold Standard

- **Thick film**: 감도 우수 (기생충혈증 낮을 때 유리)
- **Thin film**: 총 감별, 기생충혈증 정량 (% parasitaemia)
- 기술자 의존 → LMIC에서 RDT 우선 현실
- **Severe malaria**: thick film 음성도 임상 판단 우선
- Gametocyte → thick film에서만 관찰 가능
- WHO: RDT 음성이어도 임상 의심 시 치료

 총별 임상 특성 (시험 빈출)

Species	주요 특징	Severe risk	Hypnozoite	비고
P. falciparum	열 주기 불규칙, 적혈구 전 침범	HIGH	없음	사망 원인 90%+
P. vivax	48h 주기, 비장 비대	MODERATE	있음	Primaquine 필요 (G6PD↓)
P. ovale	48h 주기, 서아프리카	LOW	있음	Radical cure 필요
P. malariae	72h 주기, 낮은 기생충혈증	LOW	없음	Nephrotic syndrome
P. knowlesi	동남아, 24h 주기 (zoonosis)	HIGH	없음	Microscopy = <i>P. malariae</i> 오인

 치료 프로토콜 (WHO 2023)

Uncomplicated Falciparum

- **1st line: ACT (Artemisinin-based Combination Therapy)**
- • AL (Artemether-Lumefantrine) — 가장 널리 사용

- • ASAQ (Artesunate-Amodiaquine) — 서아프리카
- • DHAP (DHA-Piperaquine) — 아시아
- 반드시 지방과 함께 복용 (lumefantrine 흡수↑)
- Primaquine 단회 → gametocyte 제거 (전파 차단)

Severe / Complicated Falciparum

- **IV Artesunate → 1st line (WHO 2023)**
- Quinine → IV artesunate 없을 때만 (부작용↑)
- 경구 가능 시 → ACT 전환
- **Severe 기준:** 의식저하, 경련, 중증빈혈(Hb<7), 호흡곤란, 저혈당, 신부전, 출혈, Parasitaemia >10%
- Pre-referral: Rectal artesunate (소아 오지)
- Cerebral malaria: 스테로이드 금기

Vivax / Ovale (Radical Cure)

- 혈액기 → Chloroquine (감수성 지역) or ACT
- **Hypnozoite 제거:** Primaquine 14일 or Tafenoquine 단회
- G6PD 검사 필수 → 용혈 위험
- G6PD 결핍 → Primaquine 금기; 전문가 상담
- Chloroquine 저항 vivax: 동남아·파푸아뉴기니

Malaria in Special Situations

- **임신 1분기:** Quinine + Clindamycin (ACT 피함)
- **임신 2-3분기:** ACT 사용 가능
- **수유부:** ACT 대부분 안전
- **소아 <5kg:** AL 사용 가능 (체중 기준)
- **HIV+ART:** 약물 상호작용 주의 (Efavirenz ↓Lumefantrine)

⚠ 시험 함정 TRAP × 4

01

RDT 음성 = 말라리아 없음?

NO. 임상 강하게 의심 시 치료 우선. pfhrp2/3 결실 위음성 + 치료 후 HRP-2 위양성 모두 가능. WHO: "treat on clinical grounds if RDT negative but high suspicion"

02

Severe malaria → Quinine IV가 1st line?

NO. WHO 2023 기준 **IV Artesunate가 1st line**. Quinine은 artesunate 없을 때만. Quinine 부작용 (cinchonism, 저혈당, QTc 연장) 더 많음.

03

Cerebral malaria → 뇌부종이므로 스테로이드?

절대 금기. Dexamethasone → 합병증 증가, 사망률 증가. RCT 근거. 임상적으로 익숙한 처치지만 DGH에서 틀리는 대표 함정.

04

Vivax radical cure → G6PD 확인 없이 Primaquine?

NO. G6PD 결핍 시 급성 용혈. 검사 불가 환경 → **Primaquine 금기 or 격일 저용량** 프로토콜. Tafenoquine도 동일 주의. G6PD 먼저!

🌐 Global Health 관점

SDG 3.3 말라리아 퇴치 2030 ACT 무상 공급 → GFATM 자원 LLIN 보급 → 예방 1st line pfhrp2 결실 = 진단 위기 기후변화 → 말라리아 범위 확대 Artemisinin 저항 — GMS 확산 중 Rectal artesunate → pre-referral LMIC

CID02: Malaria - Chemoprevention

DGH KBA · CID-02 · Clinical Infectious Diseases · Malaria

Malaria: Chemoprevention

IPTp · IPTi · SMC · MDA · Traveller prophylaxis | WHO 2023

RCP Diploma in Global Health

Blueprint 40% — CID

Oxford HTM 5e · WHO 2023

IPTp임신부 간헐적 예방치료

SMC계절성 말라리아 화학예방

SPIPTp 핵심 약제 (Fansidar)

LLIN베드넷 — 예방의 주축

📅 화학예방 전략 총정리 (WHO)

전략	대상	약제	일정	적용 지역
IPTp	임신부 (1분기 이후)	SP (Sulfadoxine-Pyrimethamine)	최소 3회, ANC 방문마다	아프리카 (moderate-high 전파)
IPTi	영아 (EPI 접종 시)	SP	DTP2, DTP3, measles 접종 시	아프리카 고위험지역
SMC	3-59개월 소아	SPAQ (SP + AQ)	우기 월 1회, 최대 4사 이클	Sahel 지역 (우기 집중)
PEP	고위험 노출 후	ACT	노출 후 즉시	고위험 상황 (광부 등)
MDA	집단 전체	ACT ($\pm$ Primaquine)	유행 통제 목적	박멸 대상 지역

👶 IPTp — 임신부 핵심 (시험 최빈출)

IPTp-SP 프로토콜

- **시작:** 13~16주 (2분기 시작) — 1분기는 금기
- **횟수:** 최소 3회 (매 ANC 방문마다, 4주 이상 간격)
- **복용:** DOT (직접 관찰 하)로 투여
- 분만 직전까지 투여 가능 (분만 4주 전 제한 없음)
- SP: 3정 단회 (Fansidar 500/25mg $\times$ 3)
- HIV+ 여성 Cotrimoxazole 복용 중 $\rightarrow$ SP 금기 (엽산길항)

IPTp 관련 WHO 2023 업데이트

- 최소 3회 $\rightarrow$ 이상적으로 3회 이상
- SP 저항성 높아도 비항말라리아 효과로 효용 유지
- Dihydroartemisinin-Piperaquine (DP) 대안 연구 중
- 아프리카 일부: SP 저항 $\rightarrow$ DP IPTp 시범
- **LMIC 현실:** ANC 참석률 낮아 3회 달성 어려움
- LLIN + IPTp 병용 시 시너지 효과

👶 SMC (Seasonal Malaria Chemoprevention)

SMC 핵심 사항

- **대상:** 3-59개월 (5세 미만) 소아
- **적응증:** Sahel 지역 — 우기(7~11월) 말라리아 집중
- **약제:** SPAQ — SP 단회 + AQ 3일
- **매월 1사이클, 최대 4사이클/년**
- **지역 보건원(CHW)이 가정 방문 투여**
- **효과:** 입원 말라리아 75% 감소

SMC 확장 (2022~)

- WHO 2022: 5-9세 소아까지 확장 권고
- 연중 전파 지역 → 적응 불가 (우기 집중 지역 한정)
- East Africa: SMC 효과 ↓ (연중 전파, 우기 불명확)
- AQ 저항: 일부 지역에서 발생 → 모니터링
- 복용 완료율 확보 → CHW 역량 핵심
- GFATM · UNITAID 자원

✈ 여행자 예방약 (Traveller Prophylaxis)

약제	용법	적응 지역	주의사항
Atovaquone-Proguanil (Malarone)	도착 1~2일 전 ~ 귀국 후 7일	모든 지역	신부전 주의, 비싸다
Doxycycline	도착 2일 전 ~ 귀국 후 28일	클로로킨 저항 지역	광과민, 임신·소아 금기
Mefloquine (Lariam)	도착 2~3주 전 ~ 귀국 후 4주	클로로킨 저항 지역	신경정신 부작용, 간질 금기
Chloroquine	도착 1주 전 ~ 귀국 후 4주	감수성 지역만 (중미 일부)	대부분 지역 저항 → 한계적
Primaquine	도착 1~2일 전 ~ 귀국 후 7일	Vivax 위험지역 (단기)	G6PD 먼저 확인 필수

⚠ 시험 함정 TRAP × 4

01

IPTp → 임신 1분기부터 시작?

NO. SP는 1분기 금기 (엽산 길항 → 신경관 결손 위험). **13주 이후** 시작. 단, LLIN은 임신 전 기간 사용 가능.

02

HIV+ 임신부도 IPTp-SP 사용?

NO. Cotrimoxazole 예방요법 중인 HIV+ 임신부는 SP 금기 — 같은 엽산 길항 기전 중복. Cotrimoxazole 자체가 말라리아 예방 효과 있음.

03

SMC = 전 아프리카 소아에 적용?

NO. Sahel 지역 (우기 집중 전파 패턴) 한정. 동아프리카처럼 연중 전파 지역은 SMC 비적응. 지역 전파 패턴 확인 필수.

04

여행자 → Chloroquine이 표준 예방약?

구식 지식. 대부분 말라리아 유행 지역에서 클로로킨 저항. 현재 표준 = **Atovaquone-Proguanil or Doxycycline**. Chloroquine은 중미 일부 등 감수성 지역만.

🌐 Global Health 관점

RBM (Roll Back Malaria) 파트너십 GFATM 자원 → SMC·LLIN·ACT ANC 참석률 ↑ = IPTp 달성 관건
CHW 네트워크 — SMC 전달 핵심 기구변화 → 전파 계절성 변화 SP 저항 증가 → IPTp 재검토 중 벡터 통제 (IRS + LLIN) 병행

CID03: Malaria in Pregnancy

DGH KBA · CID-03 · Clinical Infectious Diseases · Malaria

Malaria in Pregnancy

PAM 병태생리 · Trimester별 치료 · 모성·태아 결과 | WHO 2023

RCP Diploma in Global Health

Blueprint 40% — CID

Oxford HTM 5e · WHO 2023

125M매년 말라리아 위험 임신부

200K말라리아 관련 영아 사망/년

LBW주산기 사망 최대 원인

초산부미경산 여성이 고위험

 PAM (Pregnancy-Associated Malaria) 병태생리

왜 임신부가 더 취약한가

- **면역 억제** (태아 면역관용) → 감수성 증가
- **VAR2CSA**: P. falciparum 표면 단백 → 태반 chondroitin sulfate A (CSA) 결합
- 태반 격리 (placental sequestration) → 고기생충혈증 → 산모 빈혈 악화
- 경산부: VAR2CSA 항체 획득 → 비교적 보호
- **초산·이산부**가 가장 위험 (항체 미형성)
- HIV+ 임신부 → 면역저하 더 심각

임신 합병증 스펙트럼

- **산모**: 중증 빈혈, 저혈당, 폐부종, 뇌말라리아 (사망률 ↑↑)
- **태아/신생아**: 저체중아(LBW), 조산, 사산, 선천성 말라리아
- LBW → 신생아 사망 ↑, 발육 지연 장기화
- 선천성 말라리아: 드물지만 진단 어려움 (열, 빈혈, 비장비대)
- **Severe malaria 산모 사망률: 50%** (비임신의 2배)
- 저혈당: 임신+Quinine 조합 시 특히 위험

 분기별 치료 (가장 중요!)

1분기 (0~12주)

Quinine + Clindamycin

7일 코스

ACT는 이 시기 안전성 데이터 부족

(동물 배아독성 우려)

2분기 (13~26주)

ACT ✓ 사용 가능

AL or ASAQ

IPTp-SP 병행

(ANC 방문마다)

3분기 (27~40주)

ACT ✓ 사용 가능

AL or ASAQ

Severe → IV Artesunate

(전 분기 1st line)

📌 Severe Malaria in Pregnancy

항목	임신 외 일반	임신부 특이사항
1st line 치료	IV Artesunate	IV Artesunate — 전 분기 사용 가능
Quinine 사용	2nd line	2nd line이지만 저혈당 위험 ↑↑ (인슐린 분비 자극)
저혈당	주의	빈번·심각 — Quinine + 임신 자체 → 시너지
폐부종	드물게	임신부에서 더 흔함 → 수액 주의
조기 분만 유도	해당없음	치료 전 분만 유도 금기 → 치료 먼저

🍬 약제 안전성 요약

🚫 금기 약제

- **Primaquine** — 태아 G6PD 미확인, 용혈 위험
- **Tetracycline / Doxycycline** — 태아 골격/치아
- **Halofantrine** — 심독성
- SP → 1분기 금기 (엽산 길항)

⚠️ 주의 약제

- **ACT** — 1분기 안전성 자료 제한적
- **Quinine** — 저혈당, 모든 분기 사용 가능하나 부작용 ↑
- **Mefloquine** — 1분기 최소화
- Artesunate IV → 1분기도 Severe 시 사용

✅ 안전 약제

- **Chloroquine** — 감수성 종에서 안전
- **Clindamycin** — 전 분기 안전
- **ACT (2·3분기)** — 안전성 충분
- IV Artesunate — Severe 전 분기

⚠️ 시험 함정 TRAP × 4

01

임신부 Severe malaria → 즉시 분만 유도?

NO. 치료가 우선. 분만 유도는 치료 안정화 이후 고려. 조기 분만 자체가 태아 위험. **IV Artesunate 즉시** 시작이 정답.

02

ACT는 임신 전 기간 금기?

NO. 1분기만 주의 (데이터 부족). **2·3분기는 WHO 권고 사용 가능.** Quinine+Clindamycin은 1분기 대안이지 전 분기 표준 아님.

03

경산부는 말라리아에 면역이 있어 안전?

부분적으로만. 경산부는 VAR2CSA 항체로 태반 격리 ↓ → 비교적 보호. 하지만 Severe malaria 발생 시 여전히 고사망률. **완전 면역 아님.**

04

Quinine → 임신부에서 안전한 1st line?

2nd line. Quinine은 임신부에서 저혈당 위험 크게 증가 (인슐린 분비 자극 × 임신). Severe는 IV Artesunate, Uncomplicated 1분기는 Quinine+Clindamycin.

🌐 Global Health 관점

PAM → 아프리카 LBW 주요 원인 IPTp + LLIN = 예방 Package ANC 참석률 ↑ → 핵심 개입점 HIV+임신부 = 이중 취약 VAR2CSA → 백신 표적 연구 중 초산부 집중 타겟팅 PMTCT와 통합 서비스 제공

CID04: Malaria - Drug Resistance

DGH KBA · CID-04 · Clinical Infectious Diseases · Malaria

Malaria Resistance

Chloroquine · Artemisinin · ACT 내성 기전 · 지역별 분포 · 대응 전략

RCP Diploma in Global Health

Blueprint 40% — CID

Oxford HTM 5e · WHO 2023

GMSArtemisinin 부분내성 발원지 (메콩)

kelch13내성 표지 유전자 (K13)

pfhrp2RDT 위음성 유발 유전자 결실

TESTherapeutic Efficacy Studies — 모니터링

 약제 내성 지역 분포

Chloroquine 내성 (CQR)

-  **아프리카**: 거의 전역 내성
-  **동남아**: 광범위 내성
-  **남미**: 아마존 지역
-  **감수성 유지**: 중미 일부 (멕시코 북부, 카리브), 중동 일부
-  pfcr1 유전자 (K76T 돌연변이)

Artemisinin 부분내성 (ART-R)

-  **GMS (메콩강 지역)**: 캄보디아, 태국, 라오스, 미얀마, 베트남
-  **최근**: 동아프리카 (우간다, 르완다, 에리트레아)에서 독립 출현
-  **kelch13 (K13)** 유전자 돌연변이
- 완전 내성 아님 — '지연 사멸' (Slow parasite clearance)

ACT 파트너 약제 내성

-  **GMS**: Lumefantrine, Mefloquine, Piperaquine 저항 보고
- **Triple ACT**: AL+아토바쿠온 조합 연구 중
- 파트너 약 단독 사용 → 내성 선택압 증가
-  **GMS에서 ACT failure**율 일부 지역 50%+
- 아프리카 파트너 약 내성 아직 제한적

내성 기전 핵심

Chloroquine 기전

pfcr1 돌연변이 (K76T)

헤민 축적 방해 실패

→ 약제 배출 펌프 활성화

Artemisinin 기전

kelch13 (K13) 돌연변이

PI3K 경로 활성화

→ ring stage 생존 연장

SP 내성

dhfr/dhps 돌연변이

엽산 경로 방해 회피

→ quintuple mutant

pfhrp2 결실

HRP-2 항원 생산 없음
 → RDT 위음성
 (아프리카·남미 확산)
 🍌 내성 시 치료 대응 전략

내성 유형	임상 영향	대응
CQR (Falciparum)	치료 실패, 재발	ACT로 전환 (거의 전 세계)
CQR (Vivax)	재발 시 Chloroquine 실패	ACT or DHA-PPQ; 동남아·파푸아뉴기니
Artemisinin 부분내성	Slow clearance (Day 3 기생충 잔류)	ACT 유지 (파트너 약 효과 의존) → Triple ACT 임상 시험 중
ACT 완전 실패 (GMS)	Day 3+ 기생충 잔류, 임상 악화	DHAP → DHA-PPQ 파트너 교체 또는 3제 병용 연구 중
SP 내성	IPTp 효과 감소 우려	비항말라리아 효과로 현재 유지 → DP IPTp 시범 연구
pfhrp2 결실	RDT 위음성 → 치료 누락	Microscopy 병용 또는 pLDH RDT WHO 권고: 임상 의심 시 치료

내성 모니터링 — TES

- **TES (Therapeutic Efficacy Study):** WHO 표준
- 28일 추적 — Adequate Clinical and Parasitological Response (ACPR)
- Day 3 기생충혈증 잔류 → Artemisinin 부분내성 지표
- WHO: 치료 실패율 >10% → 지침 변경 기준
- PCR 교정: 재감염 vs 재발 구별 필수

내성 확산 방지 전략

- **ACT 단독 사용 금지** — 파트너 약 병용 의무
- Artemisinin monotherapy 퇴출 (WHO)
- LLIN + IRS → 전파 차단으로 선택압 감소
- 신속 진단 → 과도한 항말라리아 처방 방지
- 국경 지역 감시 강화 (GMS 확산 차단)
- 신약 개발: KAF156, Cipargamin 등

⚠️ 시험 함정 TRAP × 4

01

Artemisinin 내성 = 완전 내성?

NO. "부분 내성 (partial resistance)" = 자연 사멸. Ring stage 생존, 하지만 파트너 약이 효과 있으면 ACT는 아직 작동. 완전 내성으로 가는 중간 단계.

02

Artemisinin 내성은 아프리카에는 없다?

구식 지식. 2023년 기준 **동아프리카 (우간다, 르완다, 에리트레아)**에서 K13 돌연변이 독립 발생 확인. GMS만의 문제가 아님.

03

RDT 음성 = 말라리아 없음 (내성과 무관)?

아님. pfhrp2/3 유전자 결실로 HRP-2 항원 없음 → RDT 위음성. 아프리카·남미 확산 중. 임상 의심 시 microscopy 확인 or 경험적 치료.

04

SP 내성 지역 → IPTp 중단?

NO. SP는 항말라리아 효과 외 **비항말라리아 효과** (항염증, 임신 결과 개선)가 있어 내성 지역에서도 WHO는 IPTp-SP **계속 유지** 권고 중.

🌐 Global Health 관점

내성 = 글로벌 안보 위협 GMS → 아프리카 확산 차단이 핵심 WHO WWARN 글로벌 저항 감시망
 Artemisinin 단독 사용 퇴출 캠페인 pfhrp2 결실 → WHO 긴급 경보 2020 AMR과 말라리아 내성 연계
 정책 신약 파이프라인 — MMV 펀딩

CID05: Malaria Vaccination

DGH KBA · CID-05 · Clinical Infectious Diseases · Malaria

Malaria Vaccination

RTS,S/AS01 (Mosquirix) · R21/Matrix-M · WHO 권고 · 접종 일정 · 한계

RCP Diploma in Global Health

Blueprint 40% — CID

Oxford HTM 5e · WHO 2023

2021RTS,S WHO 권고 (역사적)

~39%RTS,S 중증말라리아 예방 효과

2023R21/Matrix-M WHO 승인

~75%R21 임상시험 효능 (Phase 3)

🖋️ 두 백신 비교 — RTS,S vs R21

RTS,S/AS01 (Mosquirix)

GSK 개발 · PATH · 2021 WHO 권고

항목	내용
표적	P. falciparum circumsporozoite protein (CSP)
접종 대상	5-17개월 소아
일정	3회 + booster (4차) 18개월
효과 (4회)	임상 말라리아 ~39%, 중증 ~32%
내구성	3~4년 후 효과 감소
승인	WHO 2021 · 아프리카 서브사하라
공급	GAVI 지원 · 수요 대비 공급 부족

R21/Matrix-M

Oxford-Serum Institute · Novavax adjuvant · 2023 WHO 권고

항목	내용
표적	CSP (RTS,S보다 높은 CSP 비율)
접종 대상	5-36개월 소아
일정	3회 + booster (4차)
효과 (계절성)	임상 말라리아 ~75-80% (계절 지역)
내구성	추적 데이터 축적 중
승인	WHO 2023 · 저비용 대량 생산 가능
공급	Serum Institute 대량 생산 가능

📅 RTS,S 접종 일정 (WHO 권고)

1

5개월

1차 접종

2

+1개월

2차 접종

3

+2개월

3차 접종

4

18개월

Booster (4차)

?

추가 부스터

연구 중

작용 기전 (CSP 표적)

- **sporozoite** 단계 표적 — 간 침투 전 차단
- Circumsporozoite Protein (CSP) → 항체 형성
- 간 내 schizogony 방해 → 혈액기 도달 전 제거
- 완전 멸균 면역 아님 → 일부 돌파 감염
- T-cell 매개 간 단계 면역도 관여
- 기존 백신보다 효능 낮은 이유: 기생충 복잡성

백신 한계 & 과제

- 효능 39-75% — 소아마비(95%), 홍역(97%)보다 낮음
- 면역 지속 제한 → 반복 부스터 필요
- P. falciparum만 표적 — Vivax 비적용
- 콜드체인 의존 → LMIC 배포 어려움
- **LLIN + IPTp + 백신** 조합 전략 필요
- 비용효과: DALY 당 \$30~100 (아프리카 맥락)

 시범접종 → 전국 도입

Pilot Programme (2019~2023)

- 가나, 케냐, 말라위 3개국
- 230만+ 소아 접종
- 효과 재확인: 말라리아 입원 30% 감소
- 사망률 감소 실제 데이터 축적
- WHO: 2021년 전 아프리카 권고 결정

전국 도입 (2023~)

- GAVI, CEPI, 아프리카 연합 지원
- 2030년까지 18개 아프리카국 목표
- R21: 공급 확대 → RTS,S 공급 부족 보완
- EPI 프로그램 통합 배포
- SMC·LLIN과 병행 전략

향후 파이프라인

- 혈액기 백신 연구 (merozoite 표적)
- 전파 차단 백신 (TBV) — Pfs25 등
- mRNA 기반 말라리아 백신 (BioNTech)
- 다단계 복합 백신 개발 중
- Vivax 전용 백신 — 초기 단계

 시험 함정 TRAP × 4

01

RTS,S가 최초·유일한 말라리아 백신?

구식. R21/Matrix-M이 2023년 WHO 추가 권고. R21이 효능 더 높고 (75%+ vs 39%) 대량 생산 가능. DGH 시험에서 최신 권고 구별 필수.

02

RTS,S → Vivax 말라리아에도 효과?

NO. RTS,S와 R21 모두 **P. falciparum CSP만** 표적. Vivax에는 효과 없음. Vivax 예방은 여전히 LLIN·Primaquine 의존.

03

말라리아 백신 → LLIN·IPTp 대체 가능?

NO. WHO는 **보완적 도구**로 권고. 효능 제한 + 단기 지속 → 백신만으로는 말라리아 퇴치 불가.

LLIN+IPTp+ACT+백신 = 통합 전략.

04

RTS,S 3회 접종으로 완료?

NO. WHO 권고 **4회 (3회 + 18개월 Booster)**. 3회만으로는 효과 지속 짧음. Booster 없으면 효능 현저히 감소. 접종 일정 엄기 필수.

 Global Health 관점

RTS,S = 인류 최초 승인 기생충 백신 GAVI Alliance 재원 → 저소득국 무상 R21 대량 생산 → 공급 병목 해소 백신 = SDG 3.3 달성 핵심 도구 EPI 통합 → 배포 효율화 mRNA 차세대 백신 — 게임체인저? 기후 변화 → 백신 범위 확대 필요